

Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente

División de Ciencias de la Ingeniería

Ing. Daniel Alberto González

Lenguajes Formales y de Programación

Sección “A”



Manual de Usuario

Analizador Léxico

Guillermo Emanuel Montejo Martínez
Carné: 202430624

Quetzaltenango, 17 de agosto de 2026

Bienvenido Usuario

El presente programa es el **Analizador Léxico** de **PromptZal**, un nuevo lenguaje de programación desarrollado en alianza entre Anthropic y la Universidad de San Carlos de Guatemala. El propósito de este lenguaje es permitir a los desarrolladores redactar comandos estructurados para generar prompts optimizados para herramientas de inteligencia artificial.

En esta primera fase del compilador, la herramienta se encarga de procesar archivos de código fuente con extensión `.pz`. Su función principal es leer el texto carácter por carácter y dividirlo en sus piezas mínimas con significado, conocidas como *tokens*. De esta forma, el sistema identifica correctamente las directivas, comandos de IA, palabras reservadas, identificadores y literales del lenguaje.

Adicionalmente, este analizador destaca por su resiliencia. Si encuentra caracteres no reconocidos o estructuras incompletas, el programa no se detiene. En su lugar, registra la ubicación exacta del fallo (fila y columna) y continúa analizando hasta el final del documento.

Como resultado de la ejecución, el sistema genera automáticamente dos archivos de salida:

- Un **Reporte de Tokens en formato HTML** que detalla todos los componentes válidos detectados.
- Un **Reporte de Errores en formato HTML** que facilita al usuario la rápida corrección de su código fuente.

Requisitos:

- Tener instalado Java (JDK) en tu computadora.
- Símbolo del sistema en Windows
- Para una mejor experiencia, asegúrate de que tu consola soporte colores ANSI (las versiones de Windows modernas como Windows 10 y 11 lo traen por defecto)

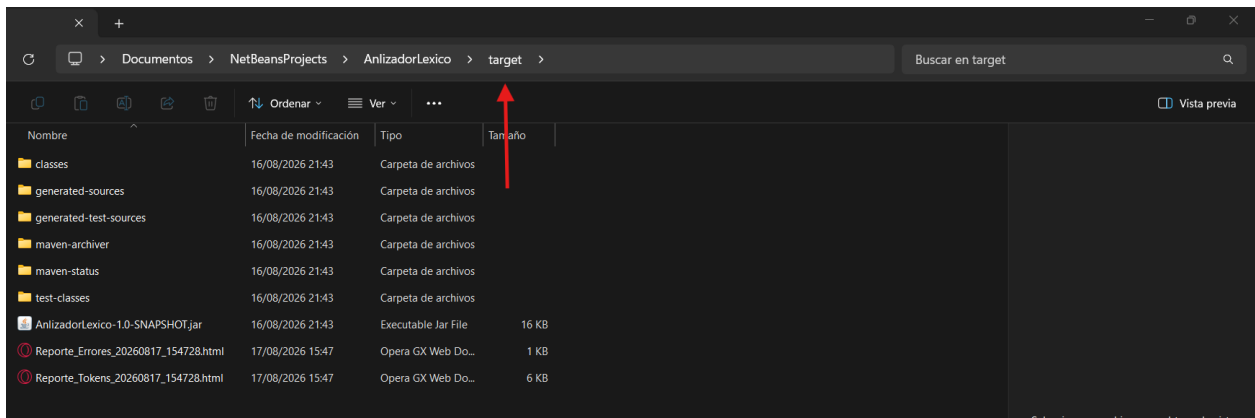
Si cumples con estos pequeños requisitos oficialmente estas listo para empezar a utilizar el analizador léxico.

Inicio y Arranque del Sistema

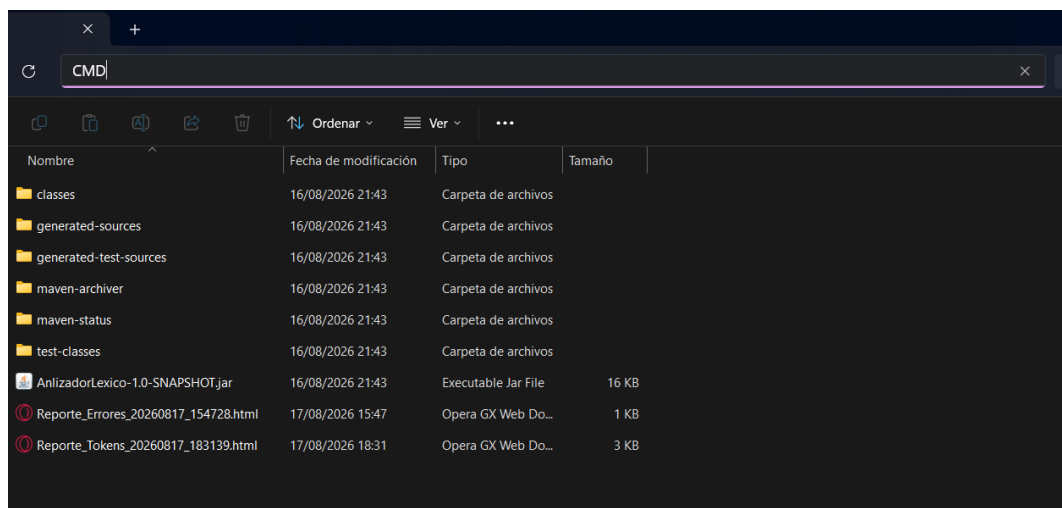
Primero ubícate en la carpeta del sistema donde se localiza el archivo ejecutable denominado AnalizadorLexico-1.0-SNAPSHOT.jar. Cuando te encuentres ahí tienes 2 métodos sencillos para iniciar el programa.

Método 1:

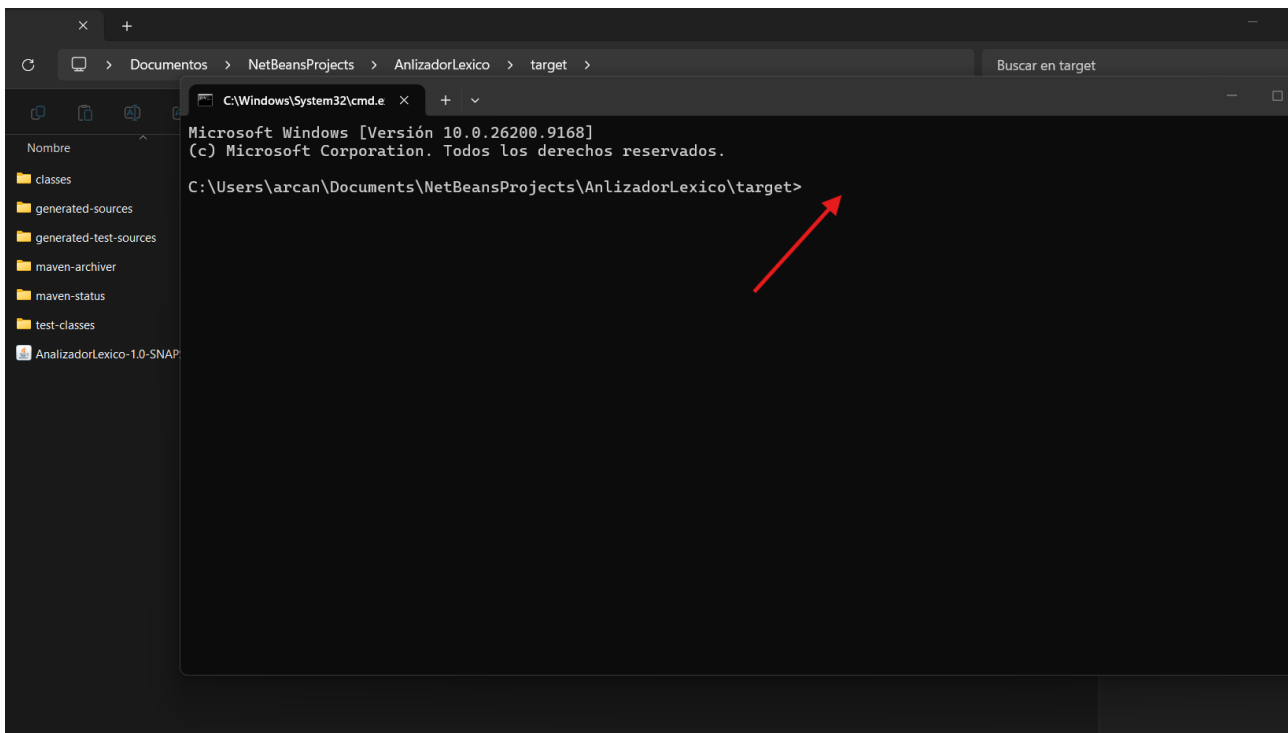
Cuando te ubiques en la carpeta donde se encuentra el ejecutable simplemente ve a la parte superior, como se aprecia en la imagen y dale clic.



Estando aquí borra todo y escribe CMD, luego dale enter.



Después de darle enter se abrirá una ventana negra con texto y símbolos, ignora todo y céntrate en la ultima linea como se aprecia en la imagen:



Ahora en ese espacio debes ingresar el siguiente comando para ejecutar el programa:

```
java -jar AnalizadorLexico-1.0-SNAPSHOT.jar
```

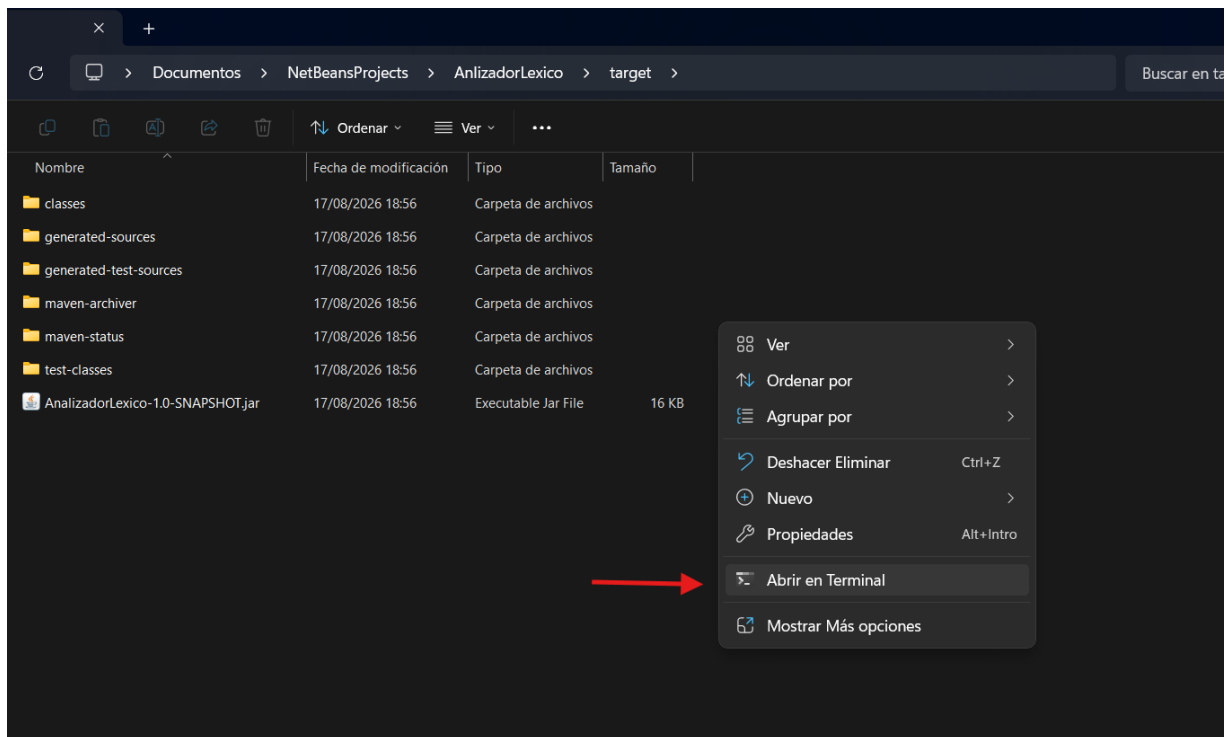
Una vez ingresado este comando dale enter y se ejecutara el programa.

```
C:\Windows\System32\cmd.e x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9168]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

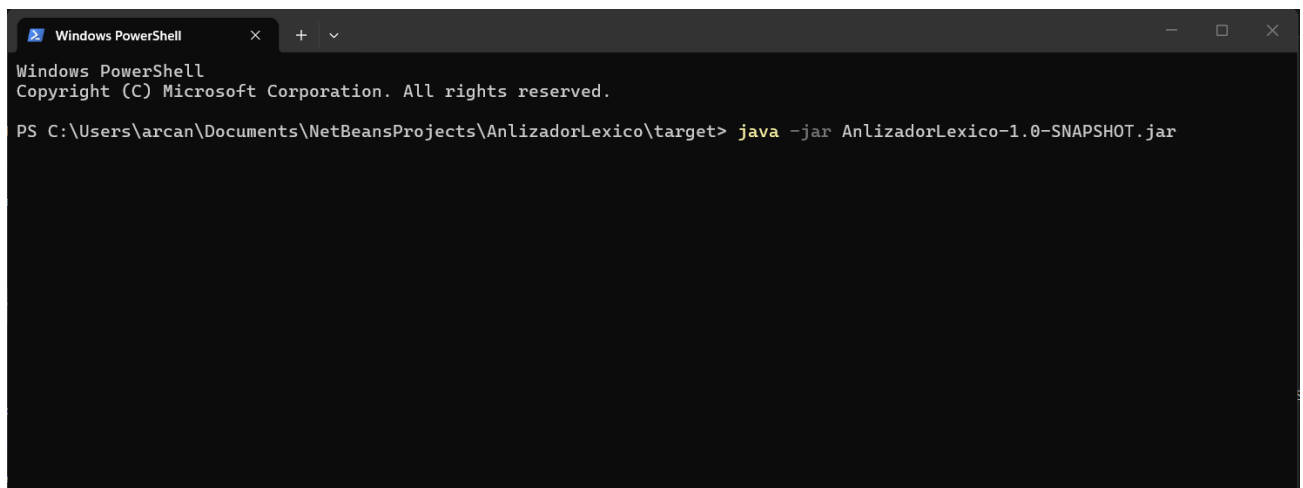
C:\Users\arcan\Documents\NetBeansProjects\AnlizadorLexico\target>java -jar AnalizadorLexico-1.0-SNAPSHOT.jar
=====
Analizador Lexico - PromptZal
=====
Ingresa la ruta absoluta del archivo .pz:
```

Método 2:

Este método es mas simple y basta con ubicarte en la carpeta del ejecutable darle clic derecho en cualquier espacio vacío en la carpeta y escoger la opción de abrir en terminal



De nuevo se abrirá la ventana negra haces lo mismo que en el método anterior ingresas el comando y das enter, con eso bastara para ejecutar el programa.



Como Utilizar el programa

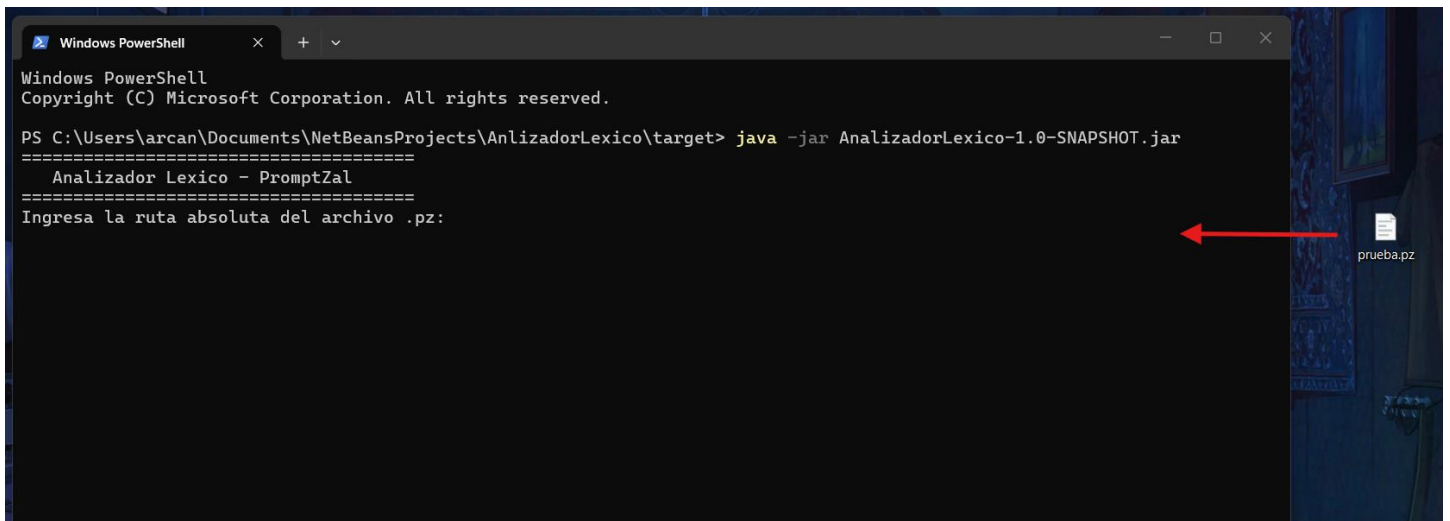
Cuando logres ejecutar el programa tendrás una pantalla con el siguiente texto:

```
PS C:\Users\arcan\Documents\NetBeansProjects\AnlizadorLexico\target> java -jar AnalizadorLexico-1.0-SNAPSHOT.jar
=====
Analizador Lexico - PromptZal
=====
Ingresa la ruta absoluta del archivo .pz:
```

Para poder procesar un archivo de tipo .pz tienes de nuevo dos opciones

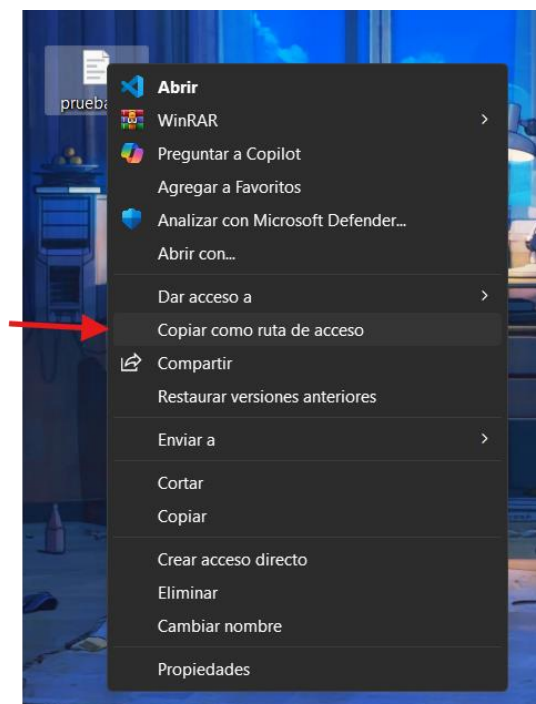
Opción 1

Primero ubícate en la carpeta o el apartado en el que tengas el documento de texto que quieres procesar con el programa, luego simplemente arrastra el documento hacia la ventana negra



Opción 2

Presiona shift y mientras presionas dale click derecho sobre el documento que quieres procesar, dale clic a la opción que dice copiar como ruta de acceso. Esto cargará la ruta a tu portapapeles.



Ahora abre el programa y dale CTRL V para pegar la ruta y listo, luego dale enter y el programa procesara el archivo, devolviendo un listado de todos los tokens encontrados con su respectivo lexema, tipo de token, columna y fila. Justo al final del listado estarán los errores encontrados y un aviso que se te genero el reporte en HTML.

```
Windows PowerShell
Token 38 -> Lexema: '->' | Tipo: CONECTOR_FLECHA | Fila: 15 | Columna: 27
Token 39 -> Lexema: '"Cual es el calculo automatico de la nomina para el mesero 1?"' | Tipo: LITERAL_CADENA | Fila: 15 | Columna: 30
Token 40 -> Lexema: 'EXPORTAR' | Tipo: RESERVADA_EXPORTAR | Fila: 17 | Columna: 5
Token 41 -> Lexema: 'base_datos' | Tipo: IDENTIFICADOR | Fila: 17 | Columna: 14
Token 42 -> Lexema: '+' | Tipo: OPERADOR_CONCATENACION | Fila: 17 | Columna: 25
Token 43 -> Lexema: '"respaldos"' | Tipo: LITERAL_CADENA | Fila: 17 | Columna: 27
Token 44 -> Lexema: 'Esto' | Tipo: IDENTIFICADOR | Fila: 19 | Columna: 7
Token 45 -> Lexema: 'es' | Tipo: IDENTIFICADOR | Fila: 19 | Columna: 12
Token 46 -> Lexema: 'un' | Tipo: IDENTIFICADOR | Fila: 19 | Columna: 15
Token 47 -> Lexema: 'error' | Tipo: IDENTIFICADOR | Fila: 19 | Columna: 18
Token 48 -> Lexema: 'lexico' | Tipo: IDENTIFICADOR | Fila: 19 | Columna: 24
Token 49 -> Lexema: 'intencional' | Tipo: IDENTIFICADOR | Fila: 19 | Columna: 31
Token 50 -> Lexema: 'Y' | Tipo: IDENTIFICADOR | Fila: 20 | Columna: 7
Token 51 -> Lexema: 'este' | Tipo: IDENTIFICADOR | Fila: 20 | Columna: 9
Token 52 -> Lexema: 'tambien' | Tipo: IDENTIFICADOR | Fila: 20 | Columna: 14
Token 53 -> Lexema: '}' | Tipo: LLAVE_CIERRA | Fila: 21 | Columna: 1
Token 54 -> Lexema: '@modelo' | Tipo: DIRECTIVA_MODELO | Fila: 24 | Columna: 1
Token 55 -> Lexema: '"claude-3-opus"' | Tipo: LITERAL_CADENA | Fila: 24 | Columna: 9
Token 56 -> Lexema: 'AGENTE' | Tipo: RESERVADA_AGENTE | Fila: 30 | Columna: 1
Token 57 -> Lexema: 'prueba' | Tipo: IDENTIFICADOR | Fila: 30 | Columna: 8
Token 58 -> Lexema: '{' | Tipo: LLAVE_ABRE | Fila: 30 | Columna: 15
Token 59 -> Lexema: '}' | Tipo: LLAVE_CIERRA | Fila: 30 | Columna: 17

--- ERRORES ENCONTRADOS ---
Error Lexico -> Caracter: '#' | Descripcion: Caracter no reconocido | Fila: 19 | Columna: 5
Error Lexico -> Caracter: '$' | Descripcion: Caracter no reconocido | Fila: 20 | Columna: 5
[ÉXITO] Se generó el archivo: Reporte_Tokens_20260817_194143.html
[ÉXITO] Se generó el archivo: Reporte_Errores_20260817_194143.html
PS C:\Users\arcan\Documents\NetBeansProjects\AnlizadorLexico\target>
```

Para ver los reportes HTML simplemente regresa a la carpeta donde se encuentra el ejecutable y ahí estarán los 2 archivos con su fecha de emisión dale doble clic y se abrirá tu navegador mostrando el reporte(no necesitas internet para ver un archivo HTML)

